Álgebra de Boole

Arquitectura de computadores

Algebra de Boole

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

En Algebra hemos aprendido leyes y propiedades. Por ejemplo, la propiedad Conmutativa de la Suma A + B = B + A (A y B son números enteros o reales)

En 1860 George Boole desarrolló un Algebra en la que los valores de A y B sólo podían ser "verdadero" o "falso" (1 ó 0). Se llama *Algebra de Boole* y se utiliza en Electrónica Digital

Operaciones del Algebra de Boole

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Suma Booleana es la función lógica OR

$X=A+B$

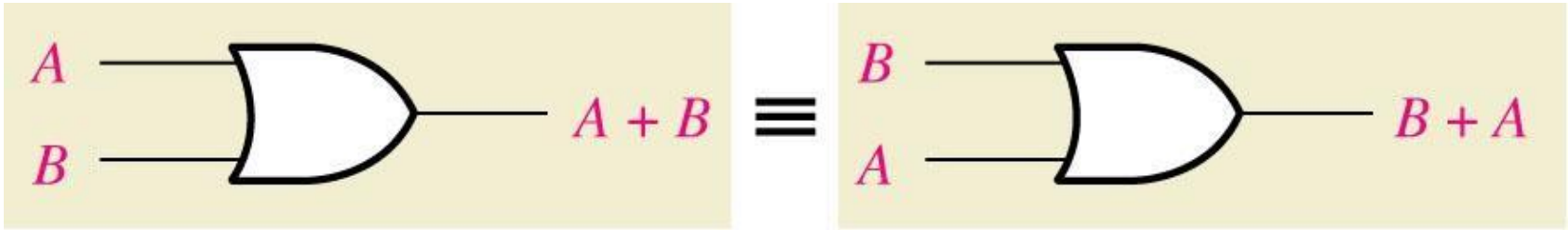
Multiplicación Booleana es la función lógica AND

$X = AB$

Commutativa de la suma

A+B = B+A

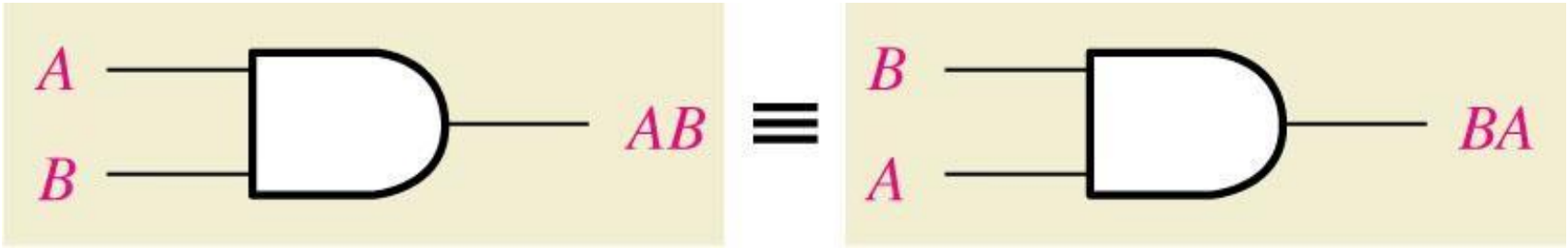
El orden en la OR no importa



Commutativa del producto

$AB = BA$

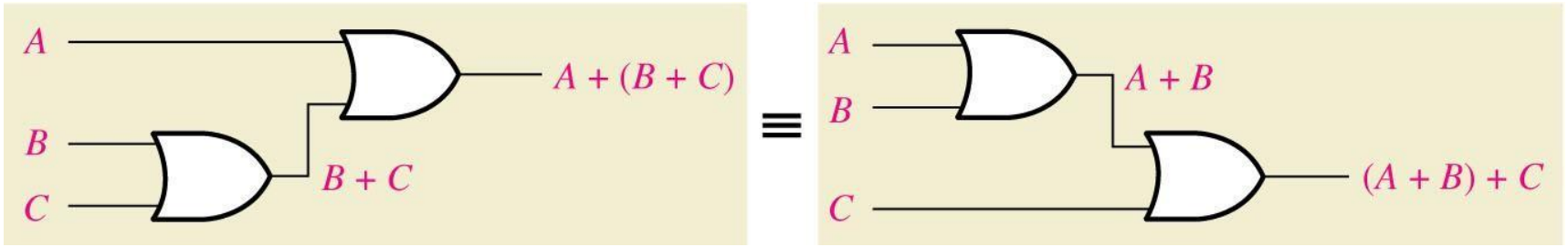
El orden en la AND no importa



Asociativa de la suma

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

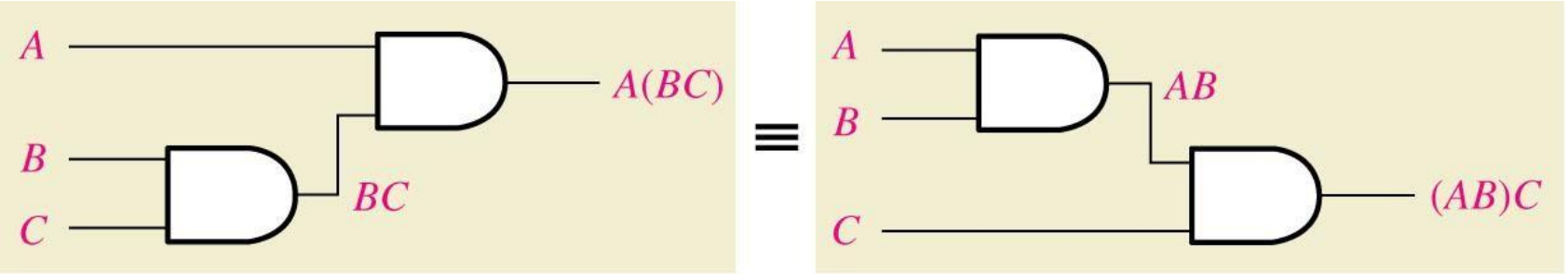
Agrupar variables en la OR no importa



Asociativa del producto

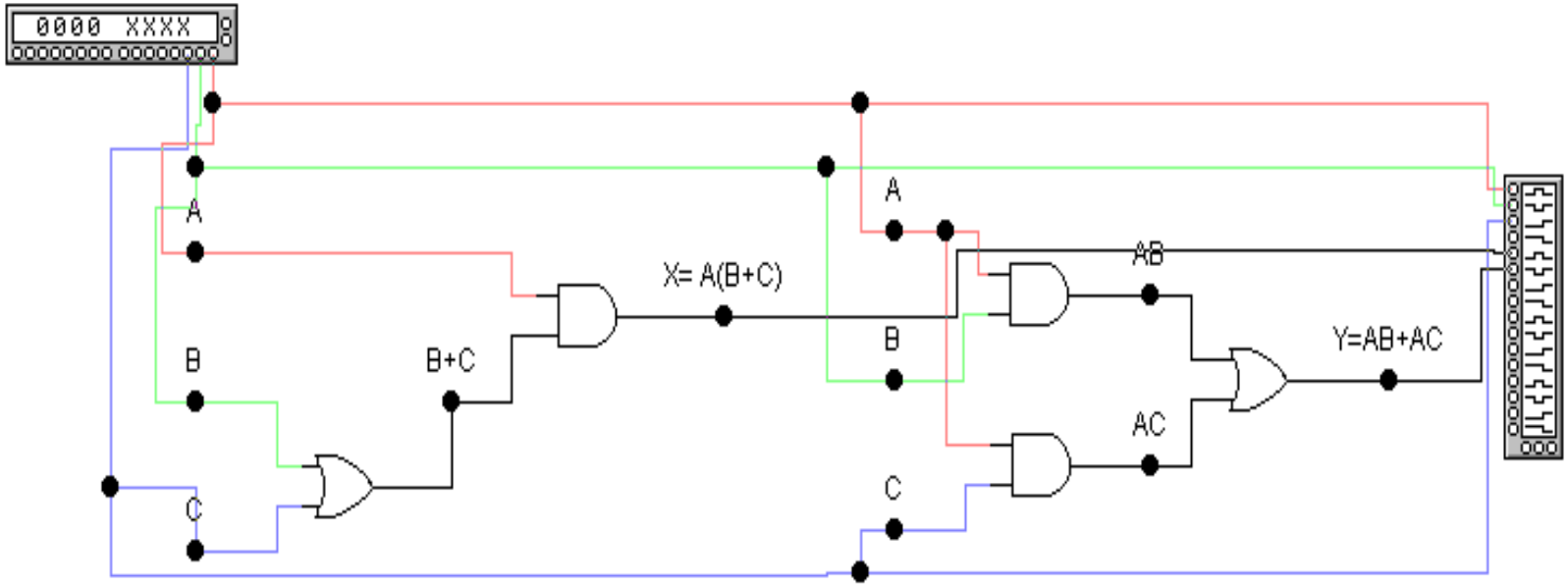
$A\,(B\,C) = (A\,B)\,C$

Agrupar variables en la AND no importa



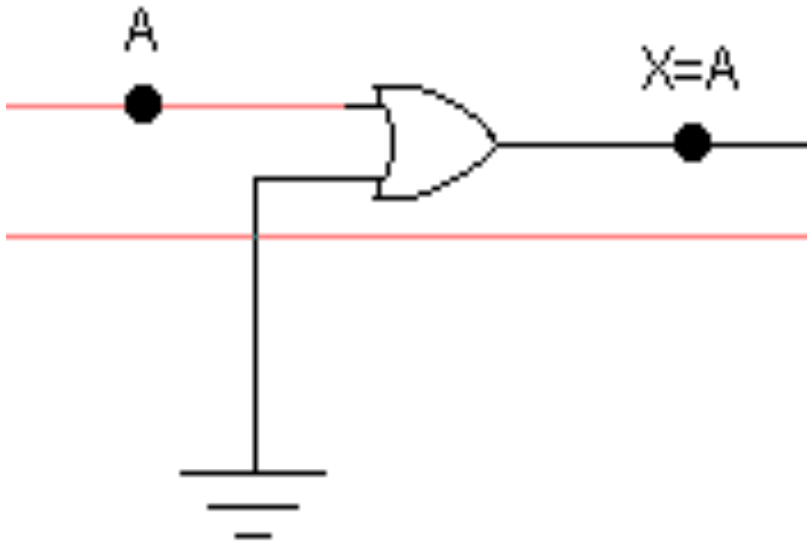
Distributiva

$$A(B + C) = AB + AC$$



A+0=A

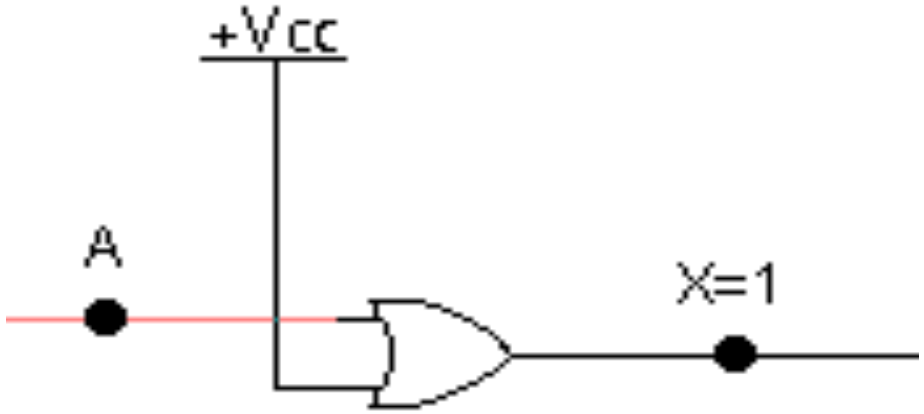
Hacer una operación OR con 0 no cambia nada.



X=A

A+1=1

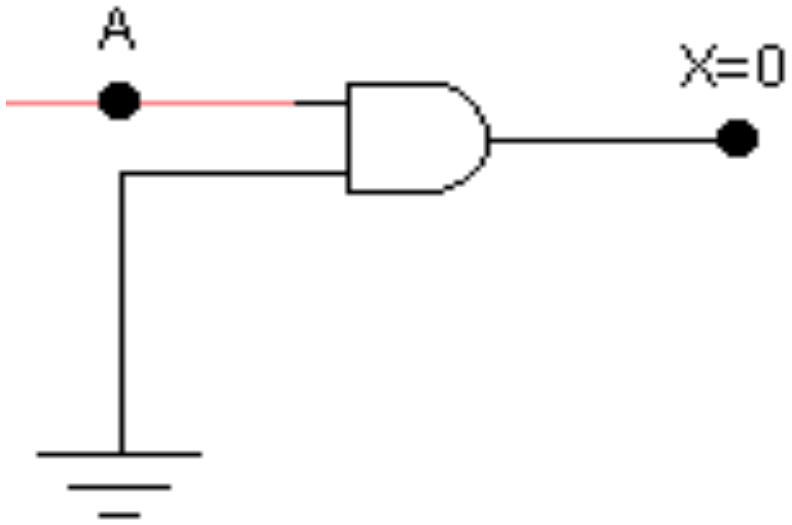
Hacer una operación OR con 1 da siempre 1.



X=1

A•0=0

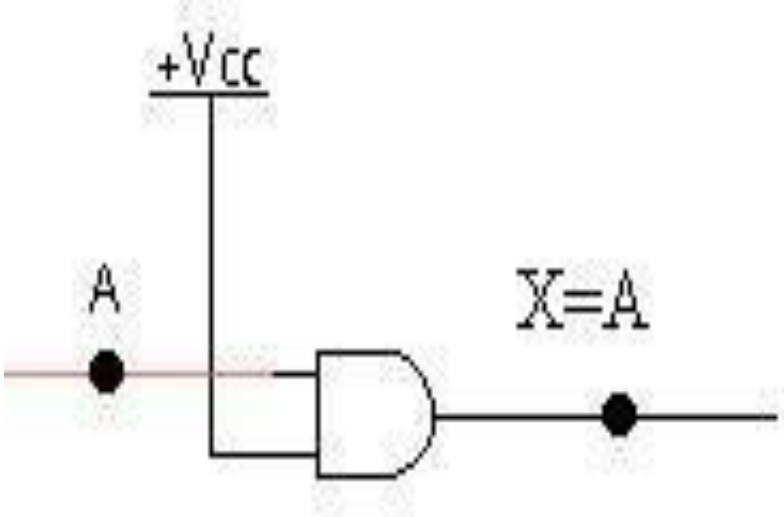
Hacer una operación AND con 0 siempre da 0



X=0

A•1 =A

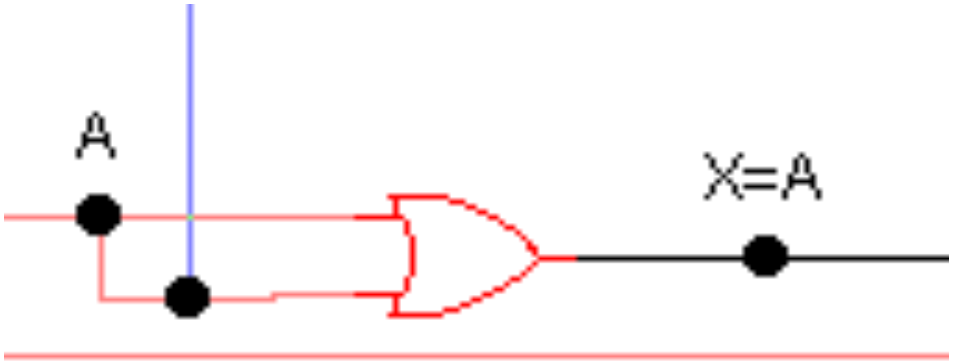
Hacer una operación AND con 1 no cambia nada



X=A

A+A = A

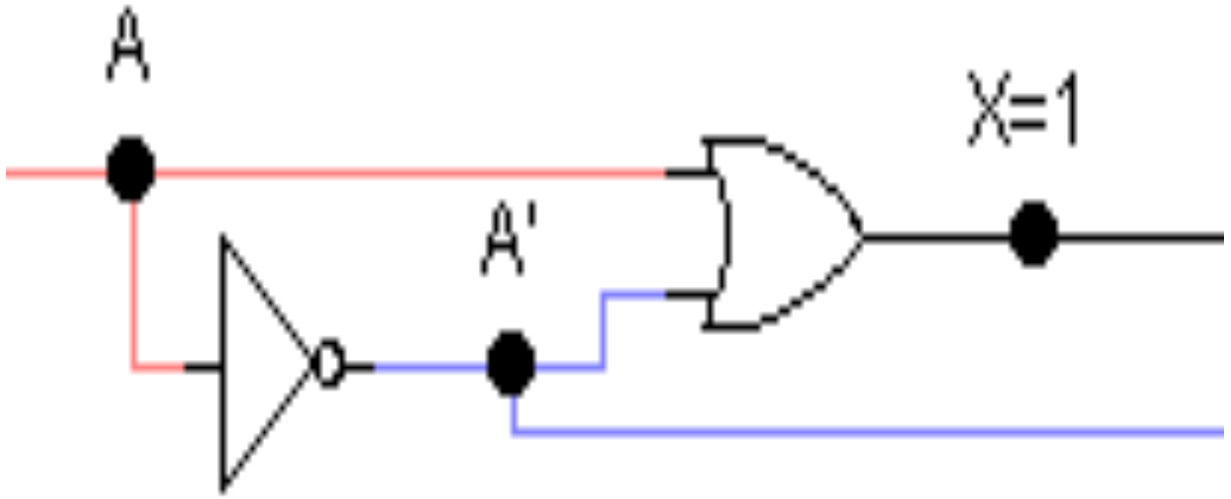
Hacer una operación OR consigo mismo da el mismo resultado



A=A

$A+\overline{A}=1$

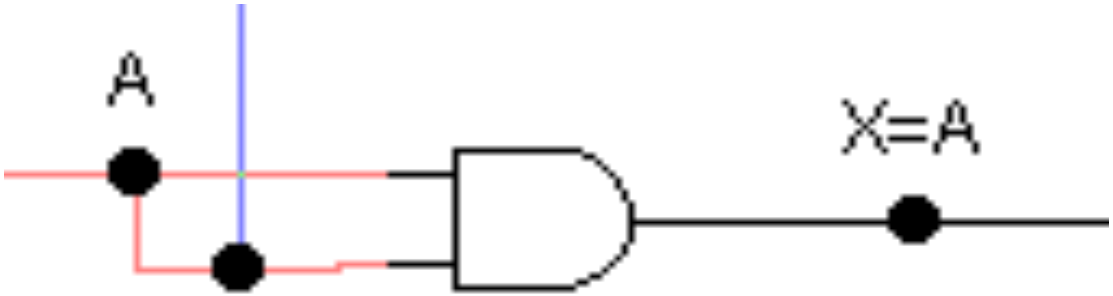
O bien A o $\overline{A}$ serán 1, luego la salida será 1



X=1

A•A = A

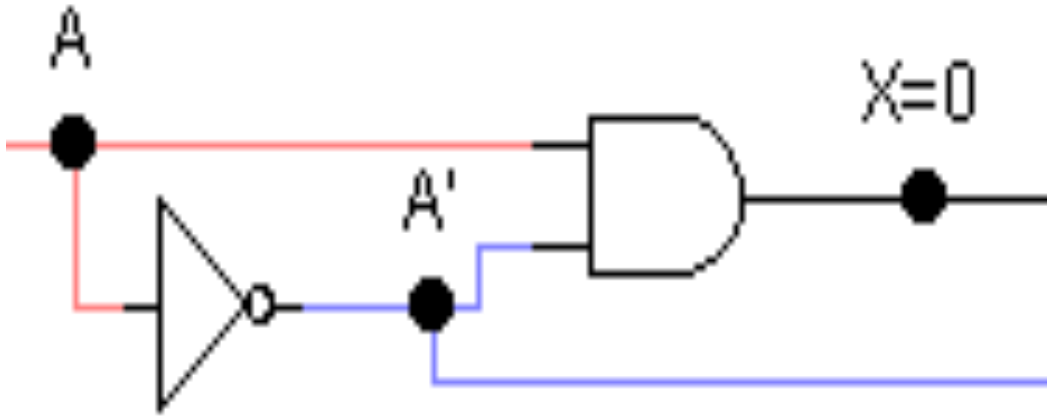
Hacer una operación AND consigo mismo da el mismo resultado



A=A

$A \bullet \overline{A} = 0$

Bien A o $\overline{A}$ son 0 luego la salida será 0.



X=0

$$A = \overline{\overline{A}}$$

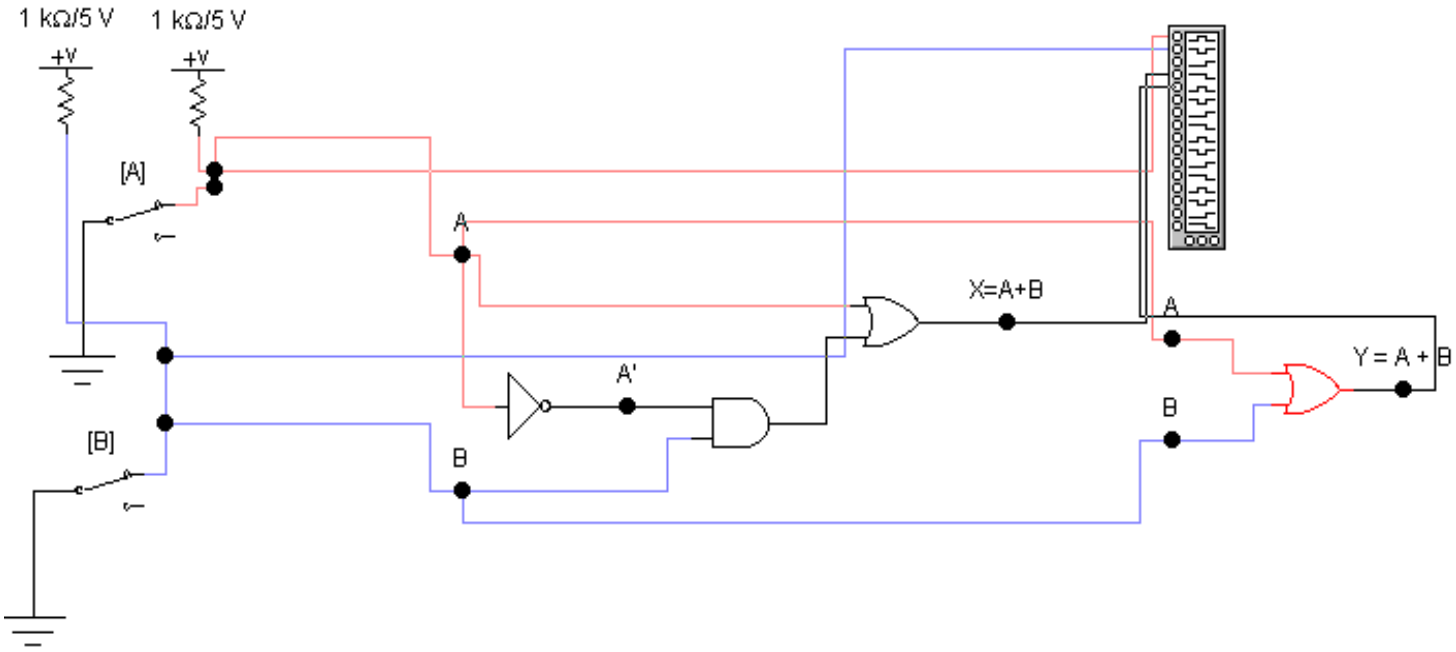
Si negamos algo dos veces volvemos al principio



X=A

$A + \overline{A}B = A + B$ (absorción)

Si A es 1 la salida es 1 Si A es 0 la salida es B



X=Y